

Collatz 不変 7-automatic 列の 自動剛性 (Automatic Rigidity)

Muteki

Independent Researcher (Japan)
連絡先：著者の Ameba ブログ経由

Lean 4 形式検証版 v1.1 (ARC7 本証明では Cobham の定理を使用しない)

2026 年 9 月 18 日

Abstract

有限アルファベット上の列 $a = (a_n)_{n \geq 0}$ を考える。本稿では、 a が 7-automatic であり、

$$a_{2n} = a_n, \quad a_{2n+1} = a_{3n+2} \quad (n \geq 0)$$

を満たすならば、 a は正整数上で定数となり、一方で a_0 は本質的に自由であることを証明する。言い換えると、ショートカット Collatz 写像に沿って不変な有限アルファベット値の 7-automatic 彩色は、 $\mathbb{N}_{>0}$ 上では自明である。

base 7 の証明は ARC5 で構築した局所同期・2 進的機構を引き継ぐが、有限状態 pumping の段階で新しい算術的障害が現れる。すなわち、 L が奇数のとき $7^L \equiv 3 \pmod{4}$ となる。この障害は loop を二重化して pump することで回避できる。元の loop 長を L とすると、二重 block の長さは $2L$ となり、 $7^{2L} \equiv 1 \pmod{8}$ が成立する。これにより、数値的 pumping 増分の正確な 2 進因子分解が得られる。得られた pumped family は、適切な dyadic parent cylinder の十分深い全 child を埋める。したがって、無限な 7-automatic Boolean support は dyadically nowhere thick ではあり得ない。

この topological pumping 定理を隣接変化集合 $D_a = \{n : a_n \neq a_{n+1}\}$ に適用すると D_a の有限性が得られる。ショートカット不変性は D_a を dyadically nowhere thick にし、一方で a の有限 7-kernel は、base-7 residue block の境界における carry case を含めて、 D_a の特性列の 7-kernel も有限にする。よって a は eventually constant である。最後に $a_{2n} = a_n$ を反復することで tail の値をすべての正整数へ戻す。

完全な証明鎖は Lean 4 / Mathlib で形式化され、最終定理 `arc7_final` に到達した。さらに独立した sharpness 定理により、任意の x, y に対し $a_0 = x$ 、 $n \geq 1$ で $a_n = y$ と定めた列が 7-automatic かつショートカット Collatz 不変であることも形式化した。active な ARC7 ファイルには `sorry`、`admit`、独自の `axiom` 宣言はなく、ARC7 本証明は Cobham principle を呼び出さない。

Keywords: Collatz conjecture; automatic sequence; finite automata; 7-kernel; invariant coloring; pumping; 2-adic topology; dyadic residue filling; Lean 4.

2020 Mathematics Subject Classification: Primary 11B85; Secondary 11B83, 68Q45.

著者ノート：本研究の出発点

本研究は、base 2, 3, 5, 7 における Collatz 不変列の automatic rigidity を調べる一連の探究の次段階である。base 3 では cross-base kernel を使う短い経路が可能であったが、ARC5 では Collatz 局所同期、dyadic thinness、有限状態 pumping からなる別の機構が必要になった。ARC7 は、この第二の機構がどこまで耐えるかを調べる stress test として開始した。

最初に現れた障害は明確に算術的であった。base 5 では長さ L の loop から $5^L \equiv 1 \pmod{4}$ が自動的に得られる。base 7 ではこの合同式が L の奇偶で揺れる。決定的な工夫は、pump loop をその二重コピーへ置き換え、有効な base 因子を $7^{2L} \equiv 1 \pmod{8}$ とすることであった。その後の形式化は、doubled-loop pumping、正確な dyadic factorization、residue permutation、child filling、change-set automaticity、最終 rigidity を小さな Stage へ分割して進めた。

私は専門的な数学教育を受けた数学者ではない。本プロジェクトは、現代の対話型 AI との継続的な議論、敵対的な再検査、Lean によるコンパイル確認を繰り返しながら構築した。以下の人間可読な証明は形式化全体より意図的に圧縮している。Lean ファイルでは、有限状態、算術、dyadic cylinder、carry、automaticity interface に関する各段階を機械検証可能な形へ展開している。

1 序論

ショートカット Collatz 写像 $T : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$ を

$$T(2n) = n, \quad T(2n+1) = 3n+2 \quad (n \geq 0) \quad (1)$$

で定義する。正整数上では、これは通常の $3x+1$ 写像の奇数 step に 1 回の 2 除算を組み込んだ形である。 $3x+1$ 問題の背景については Lagarias [10] を参照されたい。

Δ を有限アルファベットとする。彩色 $a : \mathbb{N}_0 \rightarrow \Delta$ が T -不変であるとは

$$a_n = a_{T(n)} \quad (n \geq 0)$$

が成立することとする。式(1)より、これは

$$a_{2n} = a_n, \quad a_{2n+1} = a_{3n+2} \quad (n \geq 0) \quad (2)$$

と同値である。

Collatz に関連する集合や関係の有限状態記述は複数の方向から研究されてきた。Shallit と Wilson [11]、Sterin [12] は Collatz の predecessor/ancestor 構造に関連する automata を研究し、Sterin と Woods [13] は Collatz 過程の内部に base conversion 現象が含まれることを示した。Caucal と Rispal [3] は Collatz 型写像の冪の transducer 記述を扱っている。recognizability と affine closure に関する近接問題として [2, 7, 8, 9] がある。

本稿の問題はこれらとは異なる。automaton に T 自体を計算させるのでも、有限深さの orbit family を認識させるのでもない。 T の全 functional graph edge 上で値を保存する有限値彩色が、非自明なまま base 7 で automatic になり得るかを問う。

定理 1.1 (base 7 における Automatic Rigidity; ARC7). Δ を有限アルファベットとし、 $a = (a_n)_{n \geq 0} \in \Delta^{\mathbb{N}_0}$ を 7-automatic 列とする。すべての $n \geq 0$ について(2)を仮定する。このときある $c \in \Delta$ が存在して

$$a_n = c \quad (n \geq 1)$$

となる。

定理1.1は Collatz 予想の真偽を仮定しない。証明は二つの力に分かれる。

1. *Collatz 局所同期*: ショートカット不変性は、任意に指定した dyadic 近傍の内部に monochromatic な局所 block を作る。
2. *base-7 有限状態 pumping*: 無限な 7-automatic Boolean support は dyadically nowhere thick のままではいられない。doubled pump loop が、dyadic parent cylinder の十分深い全 child を埋める family を生成するためである。

これらを組み合わせると隣接変化集合は有限となる。そこから eventual constancy が従い、doubling invariance により全正整数上の定数性へ昇格する。

注 1.2 (局所同期の具体例). 局所同期の仕組みは、小さな恒等式の中にもすでに現れる。任意の $m \geq 0$ に対して

$$\begin{aligned} 8m+4 &\mapsto 4m+2 \mapsto 2m+1 \mapsto 3m+2, \\ 8m+5 &\mapsto 12m+8 \mapsto 6m+4 \mapsto 3m+2 \end{aligned}$$

であるから、

$$T^3(8m+4) = T^3(8m+5) = 3m+2$$

が恒等的に成立する。したがって任意の T -不変彩色は、dyadic class $n \equiv 4 \pmod{8}$ 全体で $a_{8m+4} = a_{8m+5}$ を満たす。この小例そのものは本証明で使う一般の local-density theorem ではないが、「適切な dyadic child へ refine すると、近接する二入力に compatible な branch pattern を一様に強制し、軌道を合流させられる」という同じ原理を可視化している。

2 Automatic 列、kernel、および base-7 の障害

整数 $k \geq 2$ と列 $u = (u_n)_{n \geq 0}$ に対し、 k -kernel を

$$\mathcal{K}_k(u) := \{(u_{k^e n + r})_{n \geq 0} : e \geq 0, 0 \leq r < k^e\}$$

と定める。有限アルファベット列が k -automatic であることと、その k -kernel が有限であることは同値である [1]。Lean 形式化では内部的にこの finite-kernel 定義を用い、さらに有限 MSD-DFAO presentation への bridge も証明している。特に base 7 では、最終定理を「0 を一桁 word [0] で表す」通常の canonical MSD convention へ export している。

base-3 ARC route では、(2)に現れる係数 2 と 3 の特殊な相互作用を利用できる。binary decimation を有限 3-kernel hierarchy の内部に保つことができ、Cobham 型議論へ接続する。しかし base 7 では同様の直接 closure は得られない。たとえば

$$u_n = a_{7^j n + r}$$

とすると、binary decimation により係数 $2 \cdot 7^j$ が現れ、odd branch を使うと $3 \cdot 7^j$ が現れ得る。一般にはいずれも 7 の冪ではない。したがってこの障害は、単なる計算簡略化の不足ではなく構造的である。

ARC7 はそこで local/dyadic route を採用する。base に依存しない Collatz 部分は、local-density formalization から再利用される。有限個の offset と任意の dyadic parent class を与えると、より深い正の child class へ refine し、その上で対応する色の等式を同時に成立させることができる。最終証明で必要なのは offset 1 だけであり、任意の dyadic parent の内部に

$$a_n = a_{n+1}$$

が恒等的に成立するより深い正の child を取れる。

3 Doubled-loop pumping の算術

base 7 固有の新しい問題は automaton pumping で現れる。長さ L の単一 loop からは自然に 7^L が現れる。base 5 と異なり常に $7^L \equiv 1 \pmod{4}$ ではなく、

$$7^L \equiv 3 \pmod{4} \quad (L \text{ が奇数}), \quad 7^L \equiv 1 \pmod{4} \quad (L \text{ が偶数})$$

となる。そこで loop block b を doubled block bb に置き換える。有効長は $2L$ となり、

$$7^{2L} = (7^2)^L \equiv 1 \pmod{8} \tag{3}$$

が成立する。

$$G_q(k) := 1 + q + \cdots + q^{k-1}, \quad G_q(0) = 0$$

とおく。形式証明で使う算術 model は

$$N_k = N_0 + d G_{7^{2L}}(k) \tag{4}$$

である。ここで N_0 は pump 前の数値、 $d > 0$ は最初の数値増分、 7^{2L} は doubled loop に由来する。

補題 3.1 (正確な dyadic displacement).

$$d = 2^s(2v + 1)$$

と仮定する。任意の $t, u, k \geq 0$ に対し、ある $w \geq 0$ が存在して

$$N_{k+2^t(2u+1)} = N_k + 2^{s+t}(2w + 1)$$

となる。

証明概略. 幾何和を k で分割する。式(3)により 7^{2L} の全幂は奇数であり、さらに modulo 4 で 1 に合同である。したがって $2^t(2u + 1)$ 個の項からなる幾何和は、正確に 2^t を 2 進因子として持つ。これに $d = 2^s(2v + 1)$ を掛ければ表示の因子分解を得る。これは Lean 定理 `arc7_stage1_even_loop_arithmetic_core` の内容である。

automaton 側が補題3.1の parameter を与える。十分長い accepted word は標準的な pumping decomposition $x = abc$ を持ち、 $b \neq \emptyset$ である。 b を読むと DFA state が元に戻るなら、 bb を読んでも同じ state へ戻る。したがって

$$a(bb)^k c$$

はすべての $k \geq 0$ で accepted である。形式化の Stage 2 では、抽象的 pumping lemma を呼ぶだけではなく、この doubled-loop acceptance を明示的に記録する。

canonical positive base-7 word については、pumped word の数値を式(4)の family と正確に同一視する。最初の増分が strictly positive であることを証明し、

$$d = 2^s(2v + 1) \tag{5}$$

と因子分解する。これにより Stage 5 handoff、すなわち support を保つ pumped numerical family と、任意の odd-times-power-of-two な pump count 差に対する正確な dyadic displacement を得る。

4 Dyadic residue permutation と child filling

式(5)の増分から 2^s を取り除いて正規化する。target depth M に対し、最初の 2^M 個の pump index を考える。形式化された residue map は

$$k \mapsto N'_k \pmod{2^M}, \quad 0 \leq k < 2^M$$

である。ここで N'_k は初期増分が奇数 $2v + 1$ である pumped family を表す。

命題 4.1 (Dyadic residue permutation). 任意の $M \geq 0$ について、最初の 2^M 個の正規化 pumped value は modulo 2^M の全 residue をちょうど一度ずつ取る。

証明概略. 二つの index $i < j < 2^M$ が同じ residue を与えると仮定する。 $j - i = 2^t(2u + 1)$ と書く。補題3.1は、正規化後の差が $2^t(2w + 1)$ であることを与える。 $j - i < 2^M$ なので $t < M$ であり、この差は modulo 2^M で 0 にはならない。よって residue map は injective である。domain と codomain はいずれも 2^M 個の要素を持つため bijective である。これは `arc7_stage6_dyadic_residue_permutation` として形式化されている。

2^s を戻すことで、元の pumped family が parent dyadic cylinder の全 child を埋めることが分かる。

命題 4.2 (Dyadic child filling). 増分 $d = 2^s(2v + 1)$ を持つ pumped family N_k を考える。任意の depth increment M について、 N_0 の modulo 2^s parent class の、modulo 2^{s+M} における全 dyadic child は、少なくとも一つの pumped value N_k を含む。

これは単にある subsequence が dense であるという主張より強い。最初の 2^M 個の正規化 pump index だけで、より深い全 child の complete transversal が得られる。

定義 4.3 (Dyadically nowhere thick). 集合 $S \subseteq \mathbb{N}_0$ が dyadically nowhere thick であるとは、任意の dyadic parent residue class の内部に、parent に含まれ、正整数を含み、かつ S と交わらない、より深い dyadic child residue class が存在することをいう。

証明ではこの明示的な combinatorial definition のみを用いる。 $\mathbb{Z}_2$ におけるあらゆる標準的位相概念との完全な同一視は必要としない。

命題 4.4 (Pumped support は thinness と両立しない). 命題 4.2 を満たす pumped family の全 value が S に属するならば、 S は dyadically nowhere thick ではない。

実際、定義 4.3 を pumped family の parent class に適用する。空であるはずのより深い child は、命題 4.2 により必ず pumped value を含み、矛盾する。

5 7-automatic support に対する Topological pumping

有限 MSD-DFAO で生成される $s : \mathbb{N}_0 \rightarrow \{0, 1\}$ と $S = \text{supp}(s)$ を考える。 S が無限なら、任意に大きい整数を含むため、任意に長い canonical base-7 support word を含む。特に、automaton の state 数以上の長さを持つ positive canonical support word が存在する。

その word へ pumping lemma を適用し、さらに Stage 3–8 を使うと、上記の型の support-preserving doubled-loop family が得られる。命題 4.4 より中心的な compactness statement が従う。

定理 5.1 (base-7 topological pumping). $s : \mathbb{N}_0 \rightarrow \{0, 1\}$ を 7-automatic とする。 $\text{supp}(s)$ が dyadically nowhere thick ならば、 $\text{supp}(s)$ は有限である。

Lean 形式化では、まず明示的な有限 MSD-DFAO presentation に対してこの定理を `arc7_stage9_msd_topological_pumping` として証明し、その後 finite-kernel/MSD bridge を通して `arc7_stage10_kernel_topological_pumping` を得る。

定理 5.1 では Cobham の定理を使わない。compactness mechanism は内部的であり、finite-state pumping と正確な dyadic residue filling の衝突そのものである。

6 隣接変化 indicator の automaticity

隣接変化集合を

$$D_a := \{n \geq 0 : a_n \neq a_{n+1}\} \quad (6)$$

とし、その Boolean 特性列を χ_a とする。

χ_a の 7-automaticity を証明するとき唯一注意が必要なのは、base-7 residue block の右端における carry である。7-kernel residual

$$n \mapsto \chi_a(7^e n + r), \quad 0 \leq r < 7^e$$

を考える。比較される二つの a -value は

$$a_{7^e n + r} \quad \text{と} \quad a_{7^e n + r + 1}$$

である。 $r + 1 < 7^e$ なら両者は ordinary 7-kernel state である。 $r + 1 = 7^e$ なら

$$7^e n + r + 1 = 7^e(n + 1) \quad (7)$$

となり、第二項は zero-residue kernel state $n \mapsto a_{7^e n}$ の one-step successor となる。

したがって χ_a の各 kernel residual は、一つの ordinary kernel state と、別の ordinary kernel state またはその one-step successor との disagreement indicator である。有限 kernel には有限個の state と successor しかないので、この比較族も有限である。

命題 6.1 (Change indicator の automaticity). a が有限 γ -kernel を持つならば χ_a も有限 γ -kernel を持つ。すなわち、 γ -automatic 列の隣接変化 indicator は γ -automatic である。

これは `arc7_stage11_change_automaticity` の内容である。式(7)に対応する carry branch は形式証明内で明示的に確認されている。

7 Collatz 不変性から change set の有限性へ

ここで ARC5 の Collatz 部分から引き継いだ base-independent な local-synchronization 定理を用いる。本稿で必要な形では、ショートカット不変性だけから次が従う。

補題 7.1 (局所隣接同期). a が(2)を満たすとする。任意に指定した *dyadic parent class* の内部に、より深い正の *dyadic child class* が存在し、その *child* に属するすべての n について

$$a_n = a_{n+1}$$

が成立する。

形式証明は block bound $H = 1$ とした finite simultaneous local-density theorem を使う。補題7.1では base-7 automaticity を一切使わない。

D_a の定義から、補題7.1は「任意の dyadic parent が、 D_a と交わらないより深い正の child を含む」ことそのものである。

系 7.2. a がショートカット Collatz 不変ならば、 D_a は *dyadically nowhere thick* である。

系7.2、命題6.1、定理5.1を組み合わせると決定的な有限変化結論が得られる。

定理 7.3 (隣接変化集合の有限性). a が γ -automatic であり(2)を満たすならば、 D_a は有限である。

この chain は Lean で `arc7_stage12_change_set_finite_handoff` として package されている。重要なのは、完成版 ARC7 証明では「同じ level の任意の kernel state pair の disagreement set が dyadically thin である」という中間定理を必要としないことである。最終証明は adjacent-change set へ直接作用する。

8 Eventual constancy と positive rigidity

D_a が有限ならば eventual constancy は直ちに従う。 D_a の全要素より大きい N を取れば

$$a_n = a_{n+1} \quad (n \geq N)$$

となるので、帰納法により一つの値 c が存在して

$$a_n = c \quad (n \geq N) \tag{8}$$

となる。これは `arc7_stage13_eventual_constancy` として形式化されている。

残るのは tail の値を全正整数へ戻すことだけである。(2)の even branch より

$$a_{2n} = a_n$$

であり、帰納的に

$$a_{2^k n} = a_n \quad (k, n \geq 0) \tag{9}$$

を得る。任意の $n > 0$ に対し $2^k n \geq N$ となる十分大きい k を選ぶ。(8)と(9)より

$$a_n = a_{2^k n} = c$$

となる。これで定理1.1が証明された。対応する Lean handoff は `arc7_stage14_positive_rigidity`、package 済み endpoint は `arc7_final` である。

9 0 における sharpness と automatic invariant set

定理1.1で 0 を除外しているのは証明の弱さではなく sharp である。

命題 9.1 (0 の値は本当に自由である). x, y を任意の値とし、

$$b_0 = x, \quad b_n = y \quad (n \geq 1)$$

と定める。このとき b は 7-automatic であり、すべての $n \geq 0$ について

$$b_{2n} = b_n, \quad b_{2n+1} = b_{3n+2}$$

を満たす。

証明. すべての正の index は値 y を持ち、even branch は 0 を 0 へ写すので二つの branch identity は直ちに成立する。7-kernel には高々二つの列、すなわち b 自身と constant sequence y しか現れない。よって kernel は有限である。Lean 定理 `arc7_zero_value_is_genuinely_free` は、通常の canonical MSD automaticity interface でこの主張を証明する。

Boolean characteristic sequence へ定理1.1を適用すれば set-theoretic version も得られる。すなわち、ショートカット Collatz edge に沿って不変な 7-automatic subset of $\mathbb{N}_0$ は、正整数上では空集合か $\mathbb{N}_{>0}$ 全体のどちらかであり、0 の membership だけが独立に残る。これは automatic invariant set に対する rigidity statement であり、Collatz 予想の解決ではない。

10 既報との関係と本結果の範囲

文献には Collatz 関連構造の automata-theoretic・logical な記述が多数存在するが、対象とする問題は異なる。iteration の計算、predecessor set、base conversion、transducer、affine recognizable set、definability などである。本稿の定理は、全 shortcut-Collatz edge に沿って不変であり、かつ base 7 で automatic な一変数有限彩色を対象とする。

したがって本証明機構は二つの近接アイデアと区別すべきである。第一に、本結果は Collatz map 自体が base 7 で automatic であると主張しない。第二に、任意の numeration system で「thin な automatic set は有限」という一般定理を利用しているわけではない。本稿では doubled-loop pumping と dyadic residue filling により、必要な base-7 support 定理を直接証明する。

研究過程で行った targeted literature search では、定理1.1または定理5.1と同じ形で述べられた定理は確認できなかった。ただしこれは暫定的な文献結論である。網羅的な priority claim は行わず、異なる用語で述べられたより一般的な定理の帰結として同値な結果が存在する可能性は残る。

doubled-loop の観察は、より広い研究計画も示唆する。任意の奇数 b について $b^2 \equiv 1 \pmod{8}$ が成立するため、base 7 で最初に現れた算術障害は、任意の odd base でも loop doubling により消える。しかし本稿で証明したのは base 7 のみである。一般 odd-base ARC theorem は将来課題とし、base-7 formalization から直ちに推論しない。

11 ARC2、ARC3、ARC5 との比較

ARC 各 case は同じ positive-domain rigidity へ到達するが、bridge は異なる。

	ARC2	ARC3	ARC5	ARC7
出発構造 主 bridge	2-automatic 適切な 3-kernel family を有限 2- kernel へ埋め込む	3-automatic binary-decimation の直接 kernel transfer	5-automatic local synchroniza- tion + dyadic thinness + pump- ing	7-automatic doubled-loop pumping + dyadic filling + change set
大域 compact- ness	Cobham	Cobham	finite change set	finite change set
主要算術	powers of 2 mod- ulo powers of 3	coefficient 3 が kernel base と一 致	$5^L \equiv 1 \pmod{4}$	$7^{2L} \equiv 1 \pmod{8}$
最終伝播	Collatz identities	Collatz identities	doubling invari- ance	doubling invari- ance
本証明で Cob- ham 使用	使用	使用	不使用	不使用

したがって ARC7 は単なる「5 を 7 へ置き換えた文章」ではない。 7^L の parity oscillation により pumping unit の構造変更が必要となり、doubled-loop construction が正確な dyadic control を回復する新しい bridge となる。

12 Lean 4 による形式検証

ARC7 証明鎖は Lean 4 / Mathlib で構築した。最終 entry point は

`arc7_final,`

であり、仮定は shortcut invariance と finite base-7 kernel、結論はすべての正の自然数 input で同一の値を取ることである。論文向けの standard automaticity interface は

`arc7_main_zero_digit_standard_msd_form`

である。

project は Stage ごとに構築した。新しい Stage はまず standalone Lean file として検査し、その後 project root へ import して full lake build を実行した。完成 project build には Stage 1-14、final theorem、automaticity audit、および ARC7Sharpness_v3.lean を含む。

Formal theorem	検証された主要内容
<code>arc7_stage1_even_loop_arithmetic_core</code>	doubled-loop numerical family の正確な dyadic displacement。
<code>arc7_stage2_double_loop_pumping_handoff</code>	非空 doubled automaton loop の抽出と任意回の pumping。
<code>arc7_stage3_base7_numeric_pumping_handoff</code>	doubled-pumped base-7 word の値と算術 family の正確な同一視。
<code>arc7_stage4_positive_numeric_pumping_handoff</code>	positive canonical word に対する数値増分の strict positivity。
<code>arc7_stage5_exact_dyadic_pumping_handoff</code>	positive increment、正確な $2^s \times \text{odd}$ factorization、support preservation、displacement package。
<code>arc7_stage6_dyadic_residue_permutation</code>	modulo 2^M における正規化 pumped residue map の bijectivity。
<code>arc7_stage7_dyadic_child_filling</code>	parent cylinder のより深い全 dyadic child を hit する。
<code>arc7_stage8_long_word_collision</code>	十分長い positive canonical support word 一つで dyadic nowhere-thickness と矛盾。
<code>arc7_stage9_msd_topological_pumping</code>	MSD-DFAO 版 topological pumping theorem。
<code>arc7_stage10_kernel_topological_pumping</code>	finite-kernel 版：nowhere-thick な 7-automatic Boolean support は有限。
<code>arc7_stage11_change_automaticity</code>	adjacent-change indicator は 7-automatic。carry boundary を明示処理。
<code>arc7_stage12_change_set_finite_handoff</code>	change set は automatic、dyadically nowhere thick、かつ finite。
<code>arc7_stage13_eventual_constancy</code>	finite change set から eventually constant tail。
<code>arc7_stage14_positive_rigidity</code>	doubling invariance により tail value を全正整数へ伝播。
<code>arc7_final</code>	package 済み ARC7 rigidity theorem。
<code>arc7_kernel_iff_zero_digit_standard_msd</code>	通常の canonical MSD automaticity interface との同値。
<code>arc7_zero_value_is_genuinely_free</code>	formal sharpness : a_0 を独立に選べる。

Cobham と外部仮定

ARC2、ARC3 と異なり、ARC7 の main chain は Cobham principle を呼び出さない。topological pumping stage で使う finite-kernel/MSD conversion は ARC formal development 内で証明されている。active ARC7 source file の検索では、proof chain に `ARCCobhamPrinciple` は現れない。

Axiom audit

主要 ARC7 file には明示的な `#print axioms` command が含まれる。final rigidity、standard-automaticity audit、sharpness theorem が報告する依存は `propext`、`Classical.choice`、`Quot.sound` の標準的依存のみであり、初等定理の一部はその subset だけを使う。成功した final build には `sorryAx` は現れない。project で使う active ARC7 source file には `sorry`、`admit`、独自の axiom 宣言がない。

これは、記述した Lean development の formal dependency closure を確認するものである。さらに本版では、定理文、shortcut map の定義、automaticity interface、carry boundary、change-set 構成、最終 positive-rigidity step、sharpness statement を、論文本文と Lean コードの間で個別に照合する post-formalization semantic audit も行った。現在実施した形式監査および意味論監査の範囲では、具体的な反例または致命的な論理的不整合は確認されていない。ただしこれは「数学的に絶対正しい」という主張ではない。形式検証は、独立した数学的 peer review や継続的な文献監査の代替にはならない。

生成 AI 支援の開示

本稿の作成では、文献探索支援、定理文の構成、証明段階の敵対的点検、文章編集、Lean 4 proof code の開発支援、compile error の診断、形式化後の監査に生成 AI (OpenAI ChatGPT, GPT-5.6 Sol) を使用した。AI system は著者ではなく、bibliographic source としても使用していない。数学的主張、文献、形式化、最終原稿に対する責任は人間の著者が負う。

参考文献

References

- [1] J.-P. Allouche and J. Shallit, *Automatic Sequences: Theory, Applications, Generalizations*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
- [2] B. Boigelot, On iterating linear transformations over recognizable sets of integers, *Theoret. Comput. Sci.* 309 (2003), 413–468. doi:10.1016/S0304-3975(03)00314-1.
- [3] D. Caucal and C. Rispal, On the powers of the Collatz function, in *Machines, Computations, and Universality*, Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2025, 115–129. doi:10.1007/978-3-031-81202-6_8.
- [4] A. Cobham, On the base-dependence of sets of numbers recognizable by finite automata, *Math. Systems Theory* 3 (1969), 186–192. doi:10.1007/BF01746527.
- [5] M. Dhiman and R. Pandey, Logical undefinability of the generalized Collatz transition relation in Büchi arithmetic, arXiv:2601.12772v2 [math.NT, math.DS], 2026.
- [6] M. Dhiman and R. Pandey, Non-definability of reachability in Büchi arithmetic for a family of generalized Collatz maps, arXiv:2602.06066v2 [math.GM], 2026.
- [7] D. Garth and A. Gouge, Affinely self-generating sets and morphisms, *J. Integer Seq.* 10 (2007), Article 07.1.5.
- [8] T. Kärki, A. Lacroix and M. Rigo, On the recognizability of self-generating sets, *J. Integer Seq.* 13 (2010), Article 10.2.2.
- [9] D. A. Klarner, m -recognizability of sets closed under certain affine functions, *Discrete Appl. Math.* 21 (1988), 207–214. doi:10.1016/0166-218X(88)90067-4.
- [10] J. C. Lagarias, The $3x + 1$ problem: an overview, in J. C. Lagarias (ed.), *The Ultimate Challenge: The $3x + 1$ Problem*, American Mathematical Society, Providence, RI, 2010, 3–29; arXiv:2111.02635, 2021.
- [11] J. Shallit and D. A. Wilson, The “ $3x + 1$ ” problem and finite automata, *Bull. European Assoc. Theor. Comput. Sci.* 46 (1992), 182–185.
- [12] T. Sterin, Binary expression of ancestors in the Collatz graph, in S. Schmitz and I. Potapov (eds.), *Reachability Problems*, Lecture Notes in Computer Science 12448, Springer, 2020, 115–130. doi:10.1007/978-3-030-61739-4_8.
- [13] T. Sterin and D. Woods, The Collatz process embeds a base conversion algorithm, in S. Schmitz and I. Potapov (eds.), *Reachability Problems*, Lecture Notes in Computer Science 12448, Springer, 2020, 131–147. doi:10.1007/978-3-030-61739-4_9.